2-2 60 Hz 变压器接 50 Hz 电源

原题

一台 60 Hz 的变压器接到 50 Hz 的电源上运行时，若额定电压不变，问励磁电流、铁耗、漏抗会怎样变化?

原答校核 你判断 “励磁电流 ↑、铁耗 ↑、漏抗 ↓” 方向基本正确，但铁耗经验式推导漏掉了电压平方。

标准解答 一次额定电压保持不变，近似忽略一次绕组压降，正弦稳态感应电动势有效值为

$$E_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m \simeq U_1, \qquad \Phi_m \simeq \frac{U_1}{4.44 f N_1}.$$

频率由 60 Hz 降低到 50 Hz，因此

$$\frac{\Phi_{m,50}}{\Phi_{m,60}} = \frac{60}{50} = 1.2.$$

主磁通与磁密增大约 20%，磁化特性非线性，故励磁电流增大；接近磁饱和时增幅可能非常明显。磁滞损耗通常随磁密升高而增加，经典涡流损耗在频率变化而端电压恒定时可近似不变，合计铁耗通常增大。若采用经验式 $P_{\mathrm{Fe}} \propto f^{1.3} B_m^2$，则有

$$P_{\mathrm{Fe}} \propto f^{1.3} \left(\frac{U}{f}\right)^2 = U^2 f^{-0.7}.$$

漏抗（假定漏感不变）:

$$X_\sigma = 2\pi f L_\sigma, \qquad \frac{X_{\sigma,50}}{X_{\sigma,60}} = \frac{5}{6}.$$

标准结论 励磁电流增大，铁耗一般增大，漏抗减小约 16.7%；磁通增大约 20%。

方法提炼 先由 $E = 4.44 f N \Phi_m$ 分析磁通，再从磁化曲线、损耗分量和 $X_\sigma = \omega L_\sigma$ 分别判断，不能将各损耗简单都视为只随频率下降。

2-3 变压器误接直流电源

原题

一台 110 V/220 V 的变压器，若误接到 110 V 的直流电源，将产生什么后果?

原答校核 “无法正常工作、绕组可能烧毁” 正确，但未解释直流为何失去反电动势限制。

标准解答 变压器仅在磁通发生变化时产生感应电动势，满足 $e = -N\, d\Phi/dt$（正负号取决于参考方向）。接通直流的暂态过后，磁通趋于稳定，稳态感应电动势为零，二次侧无持续的变压感应输出。一次侧电流主要受很小的绕组直流电阻限制:

$$I_{1,\mathrm{DC}} \simeq \frac{110}{R_1}.$$

电流可能远超额定值，引起绕组严重发热甚至烧坏。接通、断开瞬间二次侧可能出现暂态感应电压。

方法提炼 交流时 “端电压由内部感应电动势平衡”，直流稳态时 “感应电动势趋零”，不要将交流额定阻抗直接代入直流计算。

2-4 磁动势平衡式能否用空载电流代替?

原题

有一台两绕组变压器,若一次侧的空载电流为 I_0,问变压器的磁动势方程能否写成 $N_1\dot{I}_1+N_2\dot{I}_2=N_1\dot{I}_0$? 为什么?

原答校核 原答 “可以” 不成立：题目问的是严格等式，而不是负载电流补偿的近似表达。

标准解答 以统一的同名端与电流参考方向定义磁动势，负载运行时应写为

$$N_1 i_1 + N_2 i_2 = N_1 i_m,$$

式中 i_m 是**负载运行状态下**为维持主磁通所需的励磁电流，不应直接把它视为空载状态下的 i_0。因为一、二次有绕组电阻及漏抗压降，负载改变可造成内部电动势、主磁通与励磁电流改变，一般 $i_m \neq i_0$。

若外加一次电压不变，同时忽略一次绕组阻抗压降，认为主磁通基本不变，则 $i_m \simeq i_0$，可以近似得到

$$\boxed{N_1 i_1 + N_2 i_2 \simeq N_1 i_0.}$$

方法提炼 把 “该式是否严格成立” 与 “忽略哪些因素可近似成立” 分别作答，所有运行状态的 i_m 与仅为空载定义的 i_0 概念不同。

2-6 变压器归算的目的与条件

原题

在导出变压器的等效电路时，为什么要进行归算？归算是在什么条件下进行的?

原答校核 归算目的答对；“视为匝数一致” 只是等效表象，缺少等效不变量。

标准解答 为了消除两绕组匝数不同带来的变压器理想变比，把一侧电压、电流、阻抗折算到另一侧，形成便于套用基尔霍夫定律的单一等效电路。归算应保持磁动势关系、传递复功率、铜耗及对外电气特性等效，并规定统一的电压电流参考方向。

令 $k = N_1/N_2$，二次侧归算到一次侧时：

$$\boxed{U_2' = kU_2, \qquad I_2' = \frac{I_2}{k}, \qquad Z_2' = k^2 Z_2.}$$

阻抗因子 k^2 的由来：

$$Z_2' = \frac{U_2'}{I_2'} = \frac{kU_2}{I_2/k} = k^2 Z_2.$$

通常在同频率的正弦稳态相量等效分析中使用；在给定运行工况下选取适用的励磁、漏抗和电阻参数。

方法提炼 记忆口诀：**电压乘 k，电流除 k，阻抗乘 k^2，功率不变**。若归算方向相反，变换也相反。

2-7 T 形等效电路的计算结果是否均为实际值？

原题

利用 T 形等效电路进行实际问题计算时，算出的一次和二次侧电压、电流和损耗、功率是否均为实际值？为什么？

原答校核 原答“不是，仅为工程近似”答偏。此题核心考点是**归算值与实际值**，而不是等效模型近似误差。

标准解答 不全是。若 T 形电路采用**二次侧归算到一次侧**的表示，则一次侧电压、电流、功率是未经归算的实际量；二次侧电压与电流是归算量，必须还原：

$$\boxed{U_2 = \frac{U_2'}{k}, \qquad I_2 = kI_2'.}$$

二次侧阻抗也是归算值 $Z_2' = k^2 Z_2$，但功率与相应损耗保持不变：

$$S_2' = U_2' I_2' = (kU_2)\left(\frac{I_2}{k}\right) = S_2,$$

$$P_{\mathrm{Cu2}}' = I_2'^2 R_2' = \left(\frac{I_2}{k}\right)^2 (k^2 R_2) = I_2^2 R_2.$$

若用相量定义复功率，则 $\underline{S} = \underline{U}\,\underline{I}^*$，同样保持不变。这里“实际值”指**不是归算值**，不意味着真实设备完全没有等效模型误差。

方法提炼 题目问“是否实际值”，先辨别**归算侧**，再分类为：原侧实际量、另一侧归算量、功率不变量。

2-12 电压调整率及负值条件

原题

什么叫变压器的电压调整率？它与哪些因素有关系？Δu 能否变成负值？

原答校核 定义及影响因素基本正确，缺少规范公式和负值判据。

标准解答 在一次电压不变的条件下，二次由空载变为负载时，二次电压改变的相对量：

$$\boxed{\Delta u = \frac{U_{20} - U_2}{U_{2N}} \times 100\%.}$$

以负载电流滞后电压的功率因数角 $\varphi_2 > 0$ 表示，近似有

$$\boxed{\Delta u \simeq \beta(r_k^* \cos\varphi_2 + x_k^* \sin\varphi_2), \quad \beta = I_2/I_{2N}.}$$

它与负载率 β、功率因数与性质（感性/容性）、短路电阻与短路电抗有关。对于容性负载，$\sin\varphi_2 < 0$，若 $x_k^*|\sin\varphi_2| > r_k^*\cos\varphi_2$，则 $\Delta u < 0$，说明负载端电压可能高于空载端电压。

方法提炼 感性负载常取正 $\sin\varphi$，容性负载取负。r_k^*、x_k^* 是短路阻抗的**实部和虚部标幺值**，不能把模值 $|z_k^*|$ 当作 x_k^*。

2-13 额定效率与最大效率

原题

变压器的额定效率 η_N 与最大效率 $\eta_{\max}$ 是否相同？什么情况下才能达到最大效率？

原答校核 仅写 “不相同” 不完整；二者可能恰好相同，必须写出达到最大效率的条件。

标准解答 额定效率指额定负载、规定功率因数下的效率；最大效率是在给定功率因数、固定一次电压频率等条件下，随负载变化达到的最大值。

设负载率 β，额定负载可变损耗 P_{kN}，恒定损耗 P_0，则

$$\eta(\beta) = \frac{\beta S_N \cos\varphi_2}{\beta S_N \cos\varphi_2 + P_0 + \beta^2 P_{kN}}.$$

求导令零：

$$\frac{d\eta}{d\beta} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\beta_{\max}^2 P_{kN} = P_0},$$

$$\boxed{\beta_{\max} = \sqrt{\frac{P_0}{P_{kN}}}.}$$

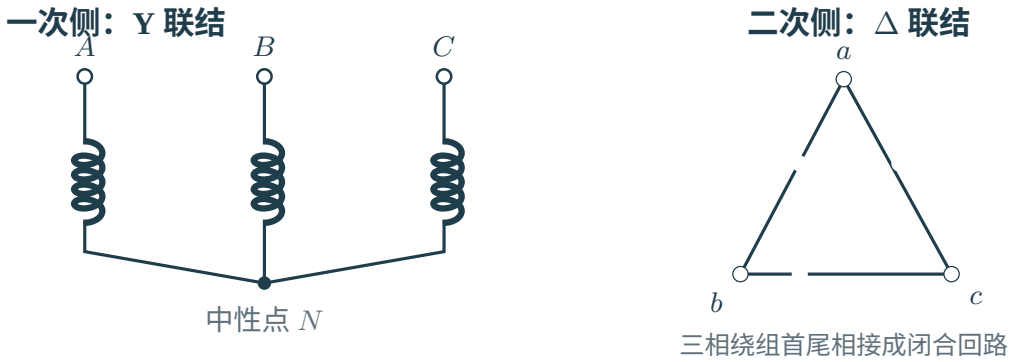
通常表述为**最大效率时铜耗等于铁耗**（忽略其他附加损耗，且铁耗近似恒定）。当 $\beta_{\max} = 1$，并且两种效率比较时的功率因数一致，最大效率可以等于额定效率。

方法提炼 记住逻辑：输出功率 $\propto \beta$，铜耗 $\propto \beta^2$，铁耗近似常数，所以最大效率往往出现在额定负载以下。

2-17 三相 Yd 变压器额定线量与相量

原题

有一台三相变压器，额定容量 $S_N = 5000\,\text{kVA}$，额定电压 $U_{1N}/U_{2N} = 10\,\text{kV}/6.3\,\text{kV}$，Yd 联结，试求：（1）一次和二次侧的额定线电流；（2）一次和二次侧的额定相电压和相电流。



Y 形、三角形的基本接线示意（线量和相量关系见正文）。

原答校核　原解全部正确。注意教材容量为三**相总容量**，额定电压通常指**线电压**。

标准解答　已知 $S_N = 5000\,\text{kVA}$，$U_{1N} = 10\,\text{kV}$，$U_{2N} = 6.3\,\text{kV}$，一次 Y、二次 Δ。由 $S_N = \sqrt{3}U_L I_L$：

$$I_{1N} = \frac{5000}{\sqrt{3}\times 10} = \boxed{288.68\ \text{A}},$$

$$I_{2N} = \frac{5000}{\sqrt{3}\times 6.3} = \boxed{458.21\ \text{A}}.$$

一次侧 Y 联结，$U_L = \sqrt{3}U_\phi$，$I_L = I_\phi$：

$$U_{1N\phi} = \frac{10000}{\sqrt{3}} = \boxed{5773.5\ \text{V}}, \qquad I_{1N\phi} = \boxed{288.68\ \text{A}}.$$

二次侧 Δ 联结，$U_L = U_\phi$，$I_L = \sqrt{3}I_\phi$：

$$U_{2N\phi} = \boxed{6300\ \text{V}}, \qquad I_{2N\phi} = \frac{458.21}{\sqrt{3}} = \boxed{264.55\ \text{A}}.$$

方法提炼　先写三相总容量，再判 Y/Δ。Y：线电压为相电压 $\sqrt{3}$ 倍；Δ：线电流为相电流 $\sqrt{3}$ 倍。

2-19　单相变压器的 T 形等效计算

原题

有一台单相变压器，已知参数为：$R_1 = 2.19\,\Omega$，$X_{1\sigma} = 15.4\,\Omega$，$R_2 = 0.15\,\Omega$，$X_{2\sigma} = 0.964\,\Omega$，$R_m = 1250\,\Omega, X_m = 12600\,\Omega, N_1/N_2 = 876/260$。当二次电压 $U_2 = 6000\,\text{V}$，二次电流 $I_2 = 180\,\text{A}$，且 $\cos\varphi_2 = 0.8$（滞后）时：（1）试画出归算到高压侧的 T 形等效电路。（2）用 T 形等效电路和简化等效电路求 $\dot{U}_1$ 和 $\dot{I}_1$，并比较其结果。

原答校核　原解计算能力较强，但第 (1) 问要求**归算到高压侧**，却画成低压侧；第 (2) 问部分电流正向前后切换，需统一记号；简化模型必须明确。

1. 归算到高压侧的等效参数

$$k = \frac{N_1}{N_2} = \frac{876}{260} = 3.36923, \qquad k^2 = 11.3510.$$

高压侧一次绕组参数不变：

$$Z_1 = 2.19 + j15.4\ \Omega.$$

二次侧归算到高压侧：

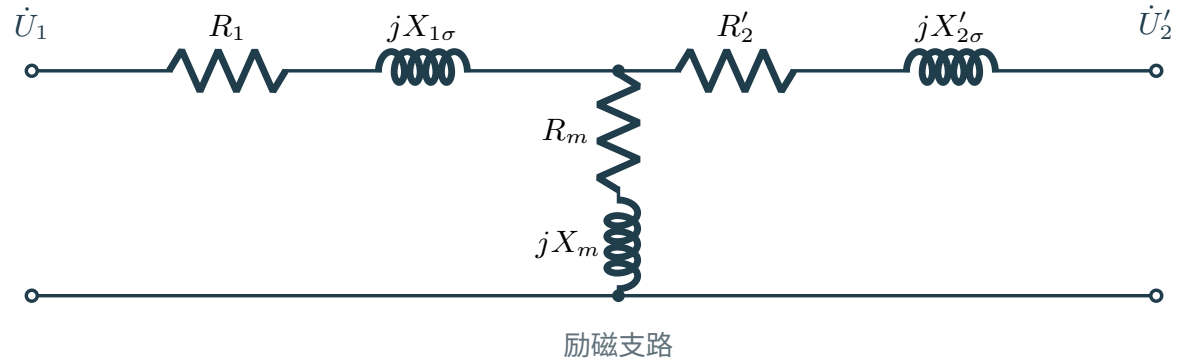
$$Z_2' = k^2(0.15 + j0.964) = 1.7028 + j10.9431\ \Omega.$$

励磁支路参数题中给为串联式：

$$Z_m = R_m + jX_m = 1250 + j12600\ \Omega.$$

正确 T 形连接顺序：输入一次端 — Z_1 — 励磁节点，励磁节点向下接 Z_m，向右接 Z_2' — 二次归算端。**不可把串联励磁阻抗不加变换地画成并联** $R_m \parallel jX_m$。

高压侧 T 形等效电路



高压侧 T 形等效电路。注意励磁支路为串联表示：$Z_m = R_m + jX_m$。

2. 完整 T 形解法（以负载侧电压为参考）

$$\underline{U}_2 = 6000\angle 0^\circ\ \text{V}, \qquad \varphi_2 = \cos^{-1} 0.8 = 36.87^\circ.$$

定义 $\underline{I}_{2L}$ 为**从二次端流向负载**的电流，则

$$\underline{I}_{2L} = 180\angle(-36.87^\circ) = 144 - j108\ \text{A}.$$

二次内部电动势：

$$\begin{aligned}\underline{E}_2 &= \underline{U}_2 + (0.15 + j0.964)\underline{I}_{2L} \\ &= 6125.712 + j122.616 \\ &= 6126.94\angle 1.147^\circ\ \text{V}.\end{aligned}$$

励磁阻抗归算到低压侧用于计算：

$$Z_m' = \frac{1250 + j12600}{k^2} = 110.12 + j1109.96\ \Omega,$$

$$\underline{I}'_m = \frac{\underline{E}_2}{Z'_m} = 0.6516 - j5.4542 = 5.493\angle(-83.19^\circ)\ \text{A}.$$

一次电流：

$$\begin{aligned}\underline{I}_1 &= \frac{\underline{I}_{2L} + \underline{I}'_m}{k} \\ &= 42.933 - j33.674 \\ &= \boxed{54.563\angle(-38.11^\circ)\ \text{A}}.\end{aligned}$$

一次电压：

$$\begin{aligned}\underline{U}_1 &= k\underline{E}_2 + (2.19 + j15.4)\underline{I}_1 \\ &= 21251.53 + j1000.55 \\ &= \boxed{21275.08\angle 2.70^\circ\ \text{V}}.\end{aligned}$$

教材完整 T 形参考值为 $54.57\angle -38.03^\circ$ A、$21272\angle 2.7^\circ$ V，差异属于小幅数值约定或舍入。

3. 纯串联简化电路（明确忽略励磁支路）

$$\underline{I}_{1,\text{simple}} = \frac{\underline{I}_{2L}}{k} = \boxed{53.42\angle -36.87^\circ\ \text{A}},$$

$$\underline{U}_{1,\text{simple}} = k\underline{E}_2 + Z_1\frac{\underline{I}_{2L}}{k} = \boxed{21249.78\angle 2.70^\circ\ \text{V}}.$$

教材 “简化” 参考值为 $54.34\angle -36.8^\circ$ A 与 $21265\angle 2.75^\circ$ V，**并非上述完全删去励磁支路的同一近似方案**。截图未给出额外的简化模型说明，保留此区别，而不人为凑数。

方法提炼　电流正向选定一次：采用流向负载的 I_{2L}，就固定使用 $E_2 = U_2 + Z_2 I_{2L}$、$I_1 = (I_{2L} + I'_m)/k$；若改用流入二次绕组的电流，全部公式符号要对应更改。

2-20　两幅接线的联结组号

原题

在图 2-61 中，各铅垂线上对应的高、低压绕组绕于同一铁心柱上。已知 A、B、C 为正相序，试判断 a、b 两图所示联结组的组号。

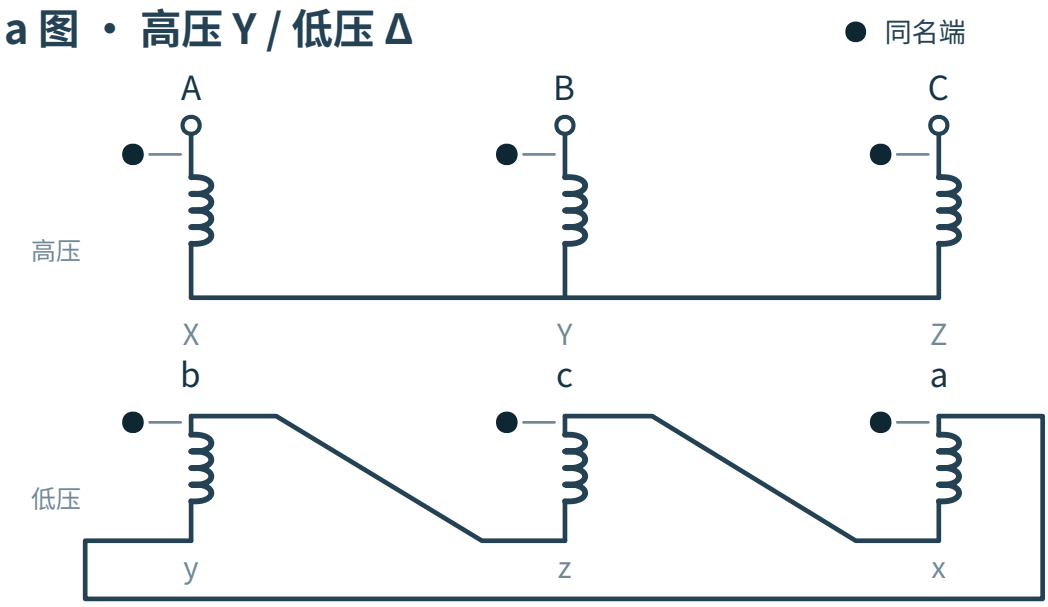


图 a：每根竖直线表示同一铁心柱的高、低压绕组。

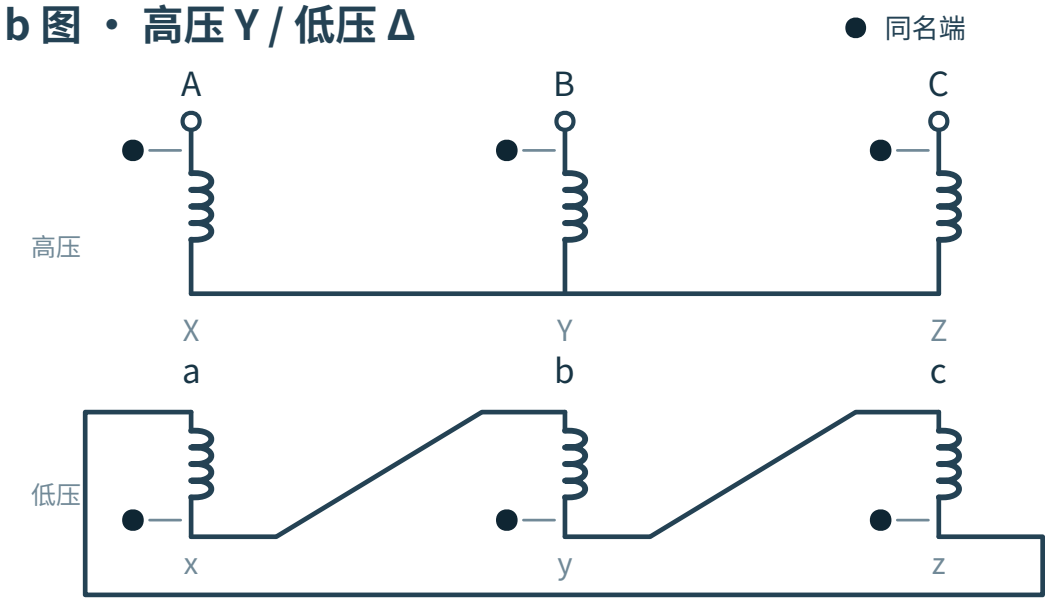


图 b：低压绕组同名端朝下，Δ 连接方向随之变化。

原答校核　你两图都答 Yd7，**结论正确**。判断时必须考虑同名端和导线的实际连接，不可仅看 Δ 三角形的左右斜向。

步骤 1：高压侧线电压参考　按正相序 ABC，取高压 A 相感应电动势 $\underline{E}_A = E\angle 0^\circ$，则

$$\underline{U}_{AB} = \underline{E}_A - \underline{E}_B = \sqrt{3}E\angle 30^\circ.$$

步骤 2：a 图　A 柱对应低压绕组 b-y；同名端都在上端，故 $\underline{U}_{by} = \underline{E}_A$。根据图中实际连线，y 与 a 同电位，因而

$$\underline{U}_{ab} = \underline{U}_{yb} = -\underline{E}_A = E\angle 180^\circ.$$

步骤 3：b 图　A 柱对应低压绕组 a-x；低压黑点在 x 端，而高压黑点在 A 端，故 $\underline{U}_{xa}=\underline{E}_A$。根据图中实际连线，x 与 b 同电位，因而

$$\underline{U}_{ab}=\underline{U}_{ax}=-\underline{E}_A=E\angle 180^\circ .$$

两图的低压线电压均超前高压线电压 $180^\circ-30^\circ=150^\circ$，等价于**滞后 210°**。钟点数为 $210^\circ/30^\circ=7$。

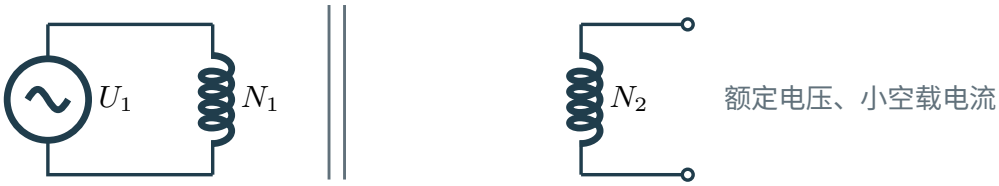
a 图：Yd7；b 图：Yd7。

方法提炼　三步：(1) 找同一铁心柱两绕组及黑点；(2) 沿实线判节点等电位，写 U_{ab}；(3) 以对应高压线电压 U_{AB} 为基准换算钟点数。不要直接对比 A 相电压与低压线电压。

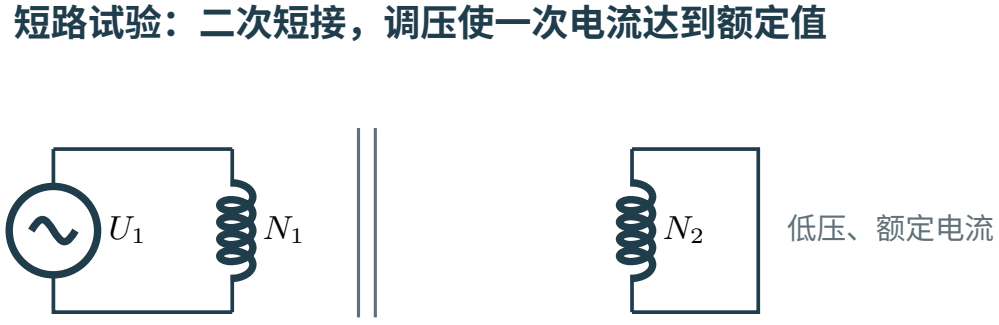
2-22　空载与短路试验、标幺值、调压率和效率

原题

有一台 1000 kVA、10 kV/6.3 kV 的单相变压器，额定电压下的空载损耗为 4900 W，空载电流为 0.05（标幺值），额定电流下 75°C 时的短路损耗为 14000 W，短路电压为 5.2%（百分值）。设归算后一次和二次绕组的电阻相等，漏抗也相等，试计算：(1) 归算到一次侧时 T 形等效电路的参数。(2) 用标幺值表示时近似等效电路的参数。(3) 负载功率因数为 0.8（滞后）时，变压器的额定电压调整率和额定效率。(4) 变压器的最大效率，发生最大效率时负载的大小（$\cos\varphi_2=0.8$）。



空载试验：二次侧断开，测量空载电流与输入功率。



短路试验：二次侧短接，施加较低电压，测量额定电流下的损耗。

已知　单相：$S_N=1000\,\text{kVA}$，$U_{1N}/U_{2N}=10/6.3\,\text{kV}$；空载损耗 $P_0=4900\,\text{W}$，空载电流 $I_0^*=0.05$；75°C 时额定短路损耗 $P_k=14000\,\text{W}$，短路电压 $u_k=5.2\%$。假定归算后 $R_1=R_2'$、$X_{1\sigma}=X_{2\sigma}'$。

先求额定量 单相容量 $S_N = U_N I_N$，故

$$I_{1N} = \frac{10^6}{10000} = 100\ \text{A}, \quad I_{2N} = \frac{10^6}{6300} = 158.73\ \text{A}, \quad k = 10/6.3.$$

(1) 高压侧 T 形等效电路参数

空载试验：

$$I_0 = 0.05 I_{1N} = 5\ \text{A}, \qquad |Z_m| \simeq \frac{10000}{5} = 2000\ \Omega.$$

这里教材把励磁支路表示为**串联阻抗** $Z_m = R_m + jX_m$，不是 $R_{\text{Fe}} \parallel jX_\mu$：

$$R_m = \frac{P_0}{I_0^2} = \frac{4900}{25} = \boxed{196\ \Omega},$$

$$X_m = \sqrt{|Z_m|^2 - R_m^2} = \sqrt{2000^2 - 196^2} = \boxed{1990.4\ \Omega}.$$

若改用并联铁耗支路，$R_{\text{Fe}} = U^2/P_0 \simeq 20408\ \Omega$，**不能与串联式 196 Ω 混为一谈**。

短路试验：

$$U_k = 0.052 \times 10000 = 520\ \text{V}, \quad |Z_k| = \frac{520}{100} = 5.2\ \Omega.$$

$$R_k = \frac{P_k}{I_{1N}^2} = \frac{14000}{100^2} = 1.4\ \Omega,$$

$$X_k = \sqrt{|Z_k|^2 - R_k^2} = \sqrt{5.2^2 - 1.4^2} = 5.008\ \Omega.$$

因两绕组归算电阻相等、漏抗相等：

$$\boxed{R_1 = R_2' = 0.7\ \Omega, \qquad X_{1\sigma} = X_{2\sigma}' \simeq 2.5\ \Omega.}$$

(2) 近似等效电路参数标幺值

$$Z_B = \frac{U_{1N}^2}{S_N} = \frac{10000^2}{10^6} = 100\ \Omega.$$

$$\boxed{R_m^* = 1.96, \quad X_m^* = 19.904, \quad R_k^* = 0.014, \quad X_k^* \simeq 0.05008.}$$

绕组各自 $R_1^* = R_2'^* = 0.007$，$X_{1\sigma}^* = X_{2\sigma}'^* \simeq 0.025$。短路阻抗模值 $|Z_k^*| = 0.052$，不要当成电抗 X_k^*。

(3) 功率因数 0.8 滞后的额定调压率与效率

$$\sin\varphi = 0.6, \quad \beta = 1,$$

$$\Delta u_N \simeq r_k^* \cos\varphi + x_k^* \sin\varphi = 0.014(0.8) + 0.05(0.6) = \boxed{0.0412 = 4.12\%}.$$

额定有功输出为 $P_{2N} = 1000(0.8) = 800$ kW；把空载损耗视作恒定损耗、短路损耗视作额定可变损耗，得

$$\eta_N = \frac{800000}{800000 + 4900 + 14000} = \boxed{97.69\%}.$$

(4) 最大效率及对应负载

$$\eta(\beta) = \frac{\beta S_N \cos\varphi}{\beta S_N \cos\varphi + P_0 + \beta^2 P_k}.$$

对 β 求导或化为损耗与输出之比最小，可得

$$P_0 = \beta_{\max}^2 P_k \quad \Longrightarrow \quad \beta_{\max} = \sqrt{\frac{4900}{14000}} = \boxed{0.5916}.$$

故最大效率时的负载视在功率与二次电流约为

$$S_{2,\max\eta} = 0.5916 \times 1000 = 591.6\ \text{kVA}, \quad I_{2,\max\eta} = 0.5916 \times 158.73 \simeq 93.91\ \text{A}.$$

铜耗约为 $4900\ \text{W}$，铁耗亦约为 $4900\ \text{W}$，输出有功功率 $0.5916 \times 1000 \times 0.8 \simeq 473.29\ \text{kW}$，得

$$\boxed{\eta_{\max} = \frac{473.29}{473.29 + 4.9 + 4.9} \times 100\% \simeq 97.97\%.}$$

第 (1) 至 (4) 问答案核对 励磁参数 $R_m = 196\,\Omega$、$X_m = 1990.4\,\Omega$；绕组参数 $R_1 = R_2' = 0.7\,\Omega$、$X_{1\sigma} = X_{2\sigma}' \approx 2.5\,\Omega$；$\Delta u_N = 4.12\%$，$\eta_N = 97.69\%$，$\eta_{\max} = 97.97\%$，$\beta = 0.5916$。

方法提炼 先由空载试验得到励磁支路，短路试验得到串联等效阻抗；再从额定量定义基准阻抗，最后计算调压率与效率。**串联励磁电阻 R_m 与并联铁耗电阻 R_{Fe} 是两套不同表示**。

2-25 不同变比并联的空载环流

原题

两台 Yd11 联结的三相变压器并联运行，已知数据如下。第一台：5600 kVA、6000 V/3050 V、短路阻抗标幺值的模 $|Z_{k1}^*| = 0.05$；第二台：3200 kVA、6000 V/3000 V、$|Z_{k2}^*| = 0.055$。若不计短路阻抗角的差别，求两台变压器内二次和一次侧的空载环流（相电流值）。

已知 两台 Yd11 三相变压器，原边线电压均 6000 V；第一台 5600 kVA，副边 3050 V，$|Z_{k1}^*| = 0.05$；第二台 3200 kVA，副边 3000 V，$|Z_{k2}^*| = 0.055$。忽略短路阻抗角差别。求空载环流的二次相电流及每台的一次相电流。

原答定位 选低压侧绕组作为共同物理求解侧，按三相容量 ÷3 算 Δ 绕组阻抗，方向正确。但数值与你书上的答案存在约 1.9% 的差别，应保留并明确说明基准。

步骤 1：低压侧绕组电动势差。两台二次均为 Δ 形，绕组相电压等于二次线电压，空载相电动势差为

$$\Delta E_{2\phi} = 3050 - 3000 = \boxed{50\ \text{V}}.$$

步骤 2：各台副边绕组实际短路阻抗的模。对每一 Δ 绕组，每相额定容量为 $S_N/3$，故

$$|Z_{k1,\phi}| = 0.05\frac{3050^2}{5600 \times 10^3/3} = \boxed{0.24917\,\Omega},$$

$$|Z_{k2,\phi}| = 0.055\frac{3000^2}{3200\times 10^3/3} = \boxed{0.46406\ \Omega}.$$

步骤 3：空载环流。由于已假定两短路阻抗角相同，环流回路阻抗模可相加：

$$\boxed{I_{c2\phi} = \frac{\Delta E_{2\phi}}{|Z_{k1,\phi}| + |Z_{k2,\phi}|} = \frac{50}{0.24917 + 0.46406} = 70.10\ \text{A}.}$$

步骤 4：各台原边相电流。Yd11 一次 Y 绕组相电压 $U_{1\phi} = 6000/\sqrt{3}$，二次 Δ 绕组相电压分别为 3050 V、3000 V，因此

$$I_{c1\phi}^{(1)} = \frac{3050}{6000/\sqrt{3}} I_{c2\phi} = \boxed{61.72\ \text{A}},$$

$$I_{c1\phi}^{(2)} = \frac{3000}{6000/\sqrt{3}} I_{c2\phi} = \boxed{60.71\ \text{A}}.$$

与教材答案不一致，必须公开列示：

量	依上述等效假设独立计算	教材印刷参考值
二次相环流	70.10 A	68.79 A
第一台一次相电流	61.72 A	60.56 A
第二台一次相电流	60.71 A	59.56 A

在所示题面数据及 “两阻抗角相同” 的假定下，上面所列实际绕组阻抗相加得到 $0.71323\ \Omega$，于是得到 70.10 A。若要得到教材的 68.79 A，则回路阻抗需要 $50/68.79 \simeq 0.72685\ \Omega$，两者不符。**在缺少教材详细解法或其他基准约定的情况下，暂不强行判定印刷答案或学生推导必然错误。**

方法提炼　必须用**同一物理侧**与**同一单位**的欧姆阻抗计算环流，并区分三相总容量、Δ 绕组相容量及 Y 绕组相电压。题给短路阻抗为模值时，只有阻抗角一致才允许直接相加其模。

2-26　不同容量变压器并联分担负荷

原题

某变电所有两台组号为 Yyn0 的三相变压器并联运行。第一台：$S_{N1} = 180\,\text{kVA}$，$U_{1N}/U_{2N} = 6.3\,\text{kV}/0.4\,\text{kV}$，$|Z_{k1}^*| = 0.07$；第二台：$S_{N2} = 320\,\text{kVA}$，$U_{1N}/U_{2N} = 6.3\,\text{kV}/0.4\,\text{kV}$，$|Z_{k2}^*| = 0.065$。试计算：（1）当总负载为 400 kVA 时，每台变压器分担多少负载？（2）在每台变压器均不过载的情况下，并联组的最大输出是多少？



第 (1) 问的负荷分配示意：不同容量基准的标幺阻抗不可直接反比分流。

已知 两台 Yyn0 三相变压器，额定电压均为 6.3/0.4 kV。第一台 $S_{N1}=180$ kVA，$|Z_{k1}^*|=0.07$；第二台 $S_{N2}=320$ kVA，$|Z_{k2}^*|=0.065$。忽略两短路阻抗角差别。

原答定位 只按 0.07 和 0.065 直接分流，没有考虑标幺值所属的**额定容量基准不同**，故第 (1) 问分配错误；第 (2) 问错判先达到额定负载的变压器，并把三相容量公式误写为单相关系。

步骤 1：化成同一实际阻抗基准。二次线电压均 0.4 kV，三相额定容量分别 0.18、0.32 MVA：

$$|Z_{k1}|=0.07\frac{0.4^2}{0.18}=\boxed{0.06222\ \Omega},$$

$$|Z_{k2}|=0.065\frac{0.4^2}{0.32}=\boxed{0.03250\ \Omega}.$$

步骤 2：总负荷 400 kVA 分担。阻抗角相同、端电压相同，电流和相应视在负荷按欧姆阻抗反比分配：

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{|Z_{k2}|}{|Z_{k1}|}=\frac{0.03250}{0.06222},\qquad S_1+S_2=400\ \text{kVA}.$$

故

$$\boxed{S_1=400\frac{0.03250}{0.06222+0.03250}=137.24\ \text{kVA},}$$

$$\boxed{S_2=400-137.24=262.76\ \text{kVA}.}$$

也可不先换 Ω 而直接用各自额定容量与标幺阻抗：

$$\boxed{S_i=S_{\text{total}}\frac{S_{Ni}/|Z_{ki}^*|}{\sum_j S_{Nj}/|Z_{kj}^*|}.}$$

步骤 3：判断哪台先满载。在 400 kVA 总负载下：

$$\beta_1=\frac{137.24}{180}=0.7625,\qquad \beta_2=\frac{262.76}{320}=0.8211.$$

第二台负载率更大，因此第二台先达到 320 kVA 额定容量。达到极限时 $S_2=320$ kVA，第一台分担

$$S_1=320\frac{180/0.07}{320/0.065}=\boxed{167.14\ \text{kVA}}<180\ \text{kVA}.$$

最大总输出：

$$\boxed{S_{\max}=167.14+320=487.14\ \text{kVA}\simeq 487.1\ \text{kVA}.}$$

额外纠错：三相额定线电流应按 $S_N=\sqrt{3}U_LI_L$，如第一台二次额定线电流：

$$I_{2N1}=\frac{180}{\sqrt{3}\times 0.4}=259.81\ \text{A},$$

不是你原式用单相 S/U 得到的 450 A。

方法提炼 两种比例一定区分：**负荷容量分配** $S_i\propto S_{Ni}/|Z_{ki}^*|$；**负载率** $\beta_i\propto 1/|Z_{ki}^*|$。判断谁先过载，看负载率，不只看谁的额定容量小。